

MEKANİK 1

PROF. DR. NAZMİYE YAHNİOĞLU

nazmiye@yildiz.edu.tr

www.avesis.yildiz.edu.tr/nazmiye

DÜZLEM ÇERÇEVELER VE MAKİNALAR

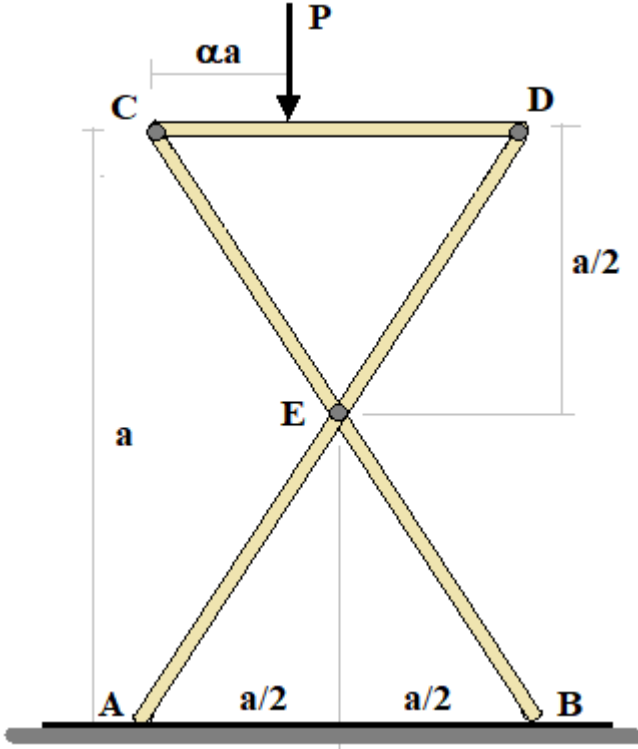
Mühendislikte kullanılan çerçeveler genellikle yükleri taşımak için, makinalar yükleri iletmek/değiřtirmek için kullanılırlar.

Düzlem çerçeveler, düzlem kafes sistemlerine benzer sistemlerdir. Ancak bu sistemlerde kuvvetler sadece düğüm noktalarına etki etmek zorunda değildir.

Böylece yapıyı teşkil eden çubuklarda sadece basit çekme/basınç kuvvetleri oluşmaz; bunların yanında eğilmeye de maruz kalırlar.

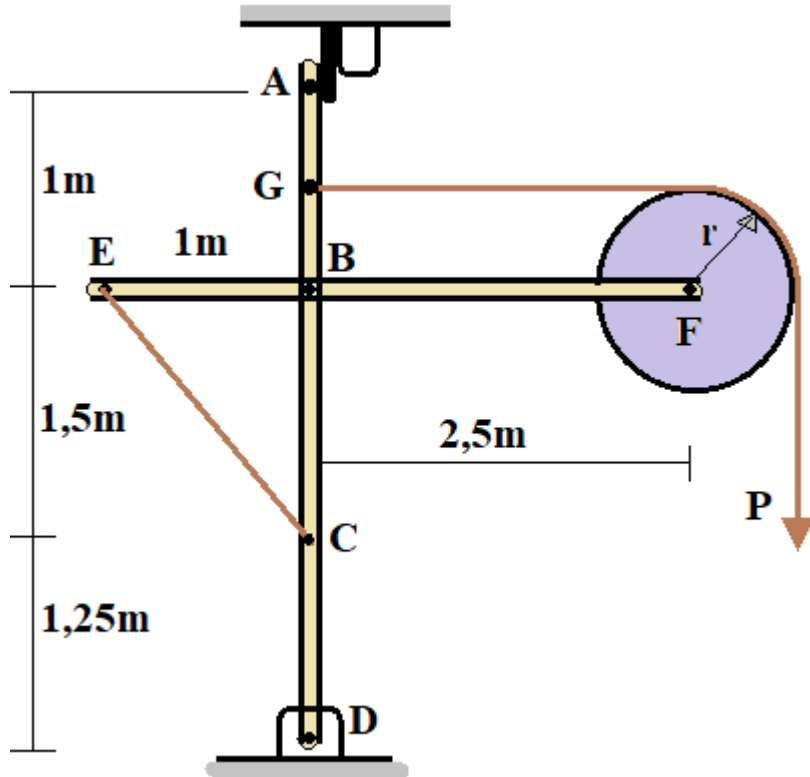
Dış yükler etkisinde yapıyı oluşturan elemanlardaki iç kuvvetler **Elemanlar Metodu** adı verilen metodla (yani, her bir elemanın SCD yardımıyla dengesi göz önüne alınarak) belirlenir.

Örnek;



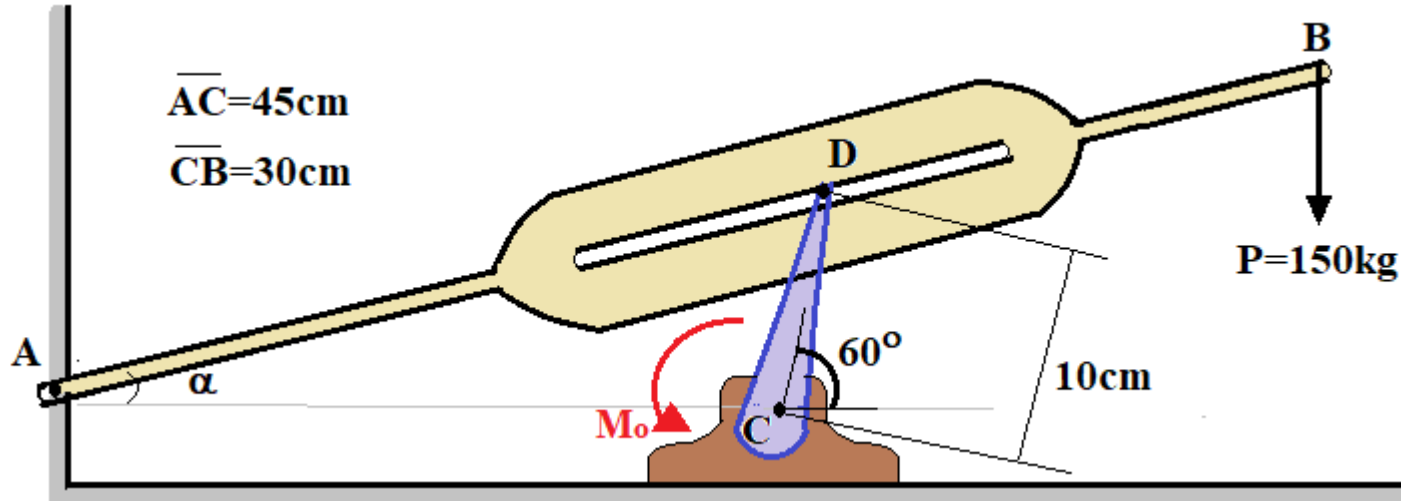
Yatay ve cilalı bir düzlem üzerinde duran portatif bir tabure şeklindeki gibi yüklenmiştir. E mafsalındaki kesme kuvvetinin şiddetini ve bir kuvveti en büyük yapmak için CD çubuğu üzerindeki P yükünün konumunu bulunuz. $0 \leq \alpha \leq 1$

Örnek;



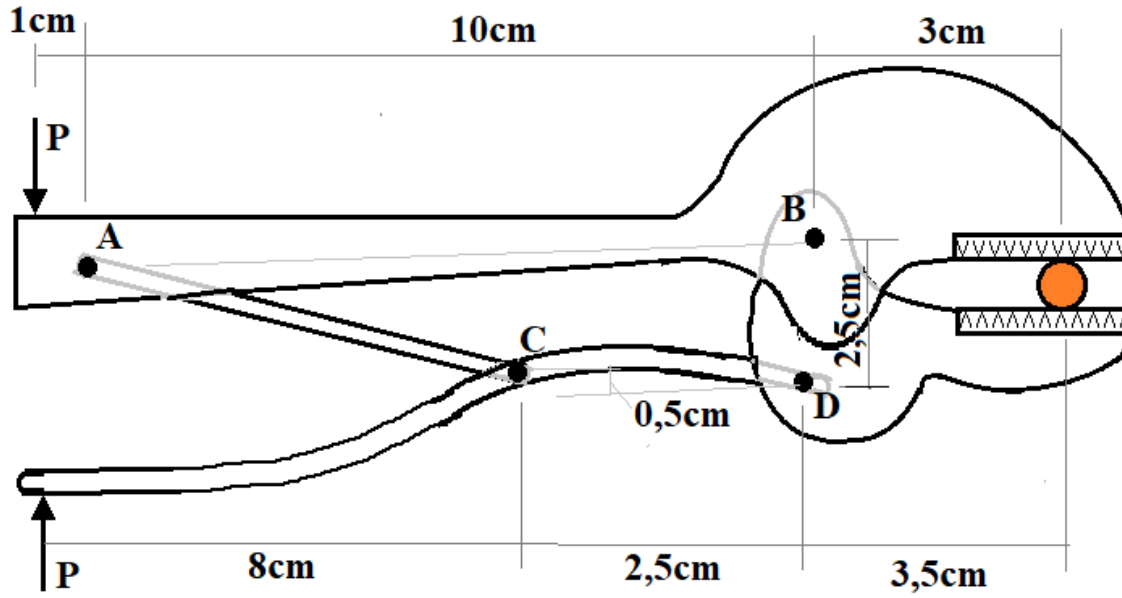
Şekilde verilen çerçevede EBF ve ABCD elemanları B noktasında bir pimle ve bir EC kablosu ile birleştirilmiştir. $P=75\text{kg}$ bir yük F noktasındaki bir makaradan geçen ve düşey elemana G noktasında bağlanan ikinci bir kablo ile taşınmaktadır. EC kablosundaki çekme kuvveti ve B mafsalındaki tepkinin bileşenlerini bulunuz. ($r=0,5\text{m}$)

Örnek;



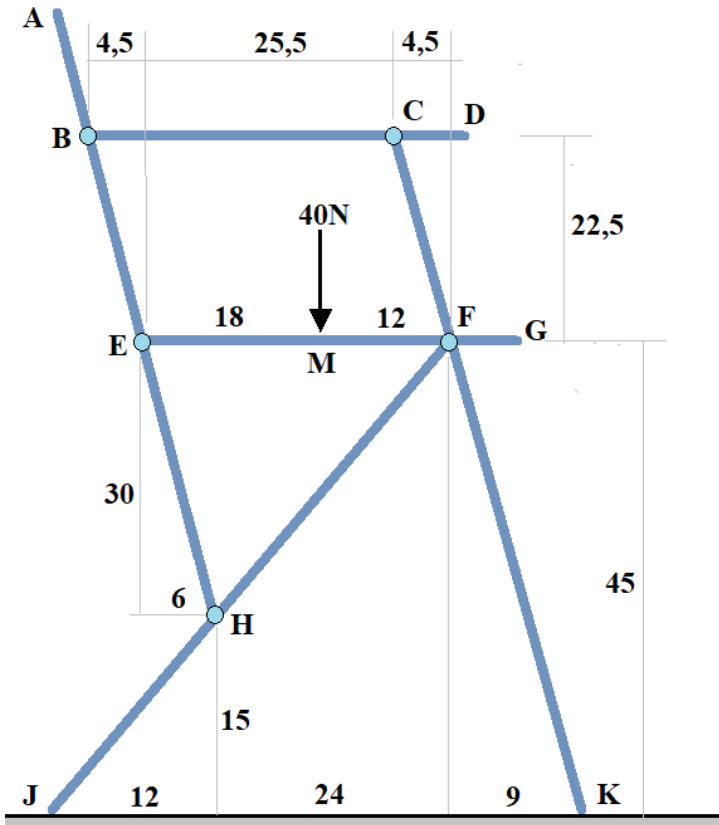
Mekanizmayı dengede tutmak için CD elemanına uygulanması gereken M_o momentini bulunuz. CD elemanının D noktasında bir pim vardır ve AB elemanında açılmış bir yarık içinde serbestçe kayabilmektedir. Yarığın cilalı olduğunu kabul ediniz.

Örnek;



Şekilde verilen mekanizmanın kollarına düşey ve aynı doğrultuda $P=40\text{kg}$ lık iki kuvvet uygulandığı zaman çenelerdeki sıkma kuvvetinin şiddetini bulunuz.

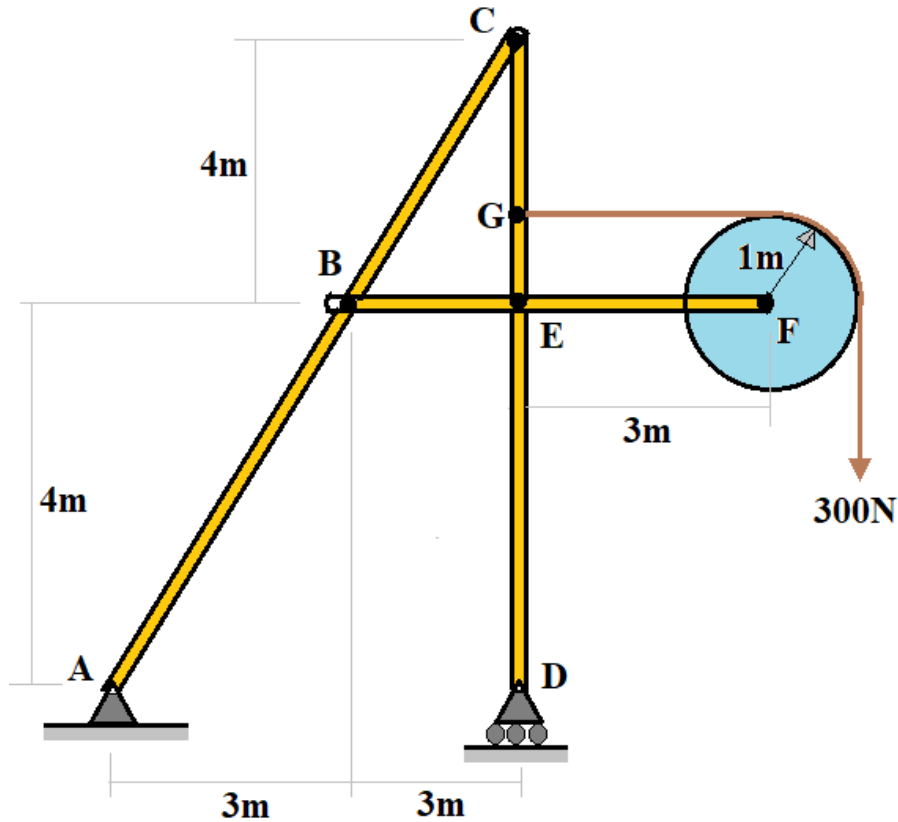
Örnek;



Şekilde düzlem çerçeve cıralı yatay bir yüzeyde durmaktadır. B, C, E, F ve H mafsalları; AH, CK, EG ve BD yekpare çubuklar ve AH//CK dır. Buna göre,

- J ve K mesnet noktalarındaki reaksiyonları,
- B, E ve H mafsallarındaki kuvvetleri bulunuz.

Örnek;



- Şekilde verilen düzlem çerçevede,
- Mesnet reaksiyonlarını,
 - B, C ve E mafsal kuvvetleri bulunuz.